



Đồ án II

**VRAE: Cải tiến bộ mã hóa tự động
khử nhiễu và khử mờ cho biển số xe**

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Tất Cường - 202227090

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Ngọc Thăng

Khoa Toán Tin – Đại học Bách Khoa Hà Nội

Tháng 01, 2026

ONE LOVE. ONE FUTURE

Đặt vấn đề

Phát biểu bài toán

Khoảng trống nghiên cứu

Phương pháp đề xuất

Kết quả thực nghiệm

Hướng phát triển tương lai

Kết luận

- ◇ **Thực trạng:** Ảnh giám sát giao thông thường bị suy giảm chất lượng do:
 - Điều kiện ánh sáng kém, thời tiết xấu gây nhiễu
 - Chuyển động nhanh gây mờ
 - Giới hạn phần cứng thiết bị ghi/xử lý hình ảnh
- ◇ **Hậu quả:**
 - Giảm độ chính xác của hệ thống nhận diện biển số (ANPR/OCR)
 - Sai lệch trong xử lý vi phạm và quản lý giao thông
 - Ảnh hưởng đến điều tra an ninh
- ◇ **Thách thức:**
 - Cần bảo toàn chi tiết ảnh để không ảnh hưởng các thao tác nhận diện biển số
 - Yêu cầu xử lý thời gian thực trên thiết bị nhúng
- ◇ **Giải pháp:**
 - Kiến trúc cải tiến của mã hóa tự động có bổ sung thiết kế phụ trợ để cải tiến khả năng khôi phục ảnh và tối ưu tham số mô hình

VRAE: Vertical Residual Autoencoder for License Plate Denoising and Deblurring

Cuong Nguyen¹, Dung T. Tran^{1,2}, Hong Nguyen³,
Xuan-Vu Phan¹, Nam-Phong Nguyen^{1*}

¹Ha Noi University of Science and Technology, Ha Noi, Vietnam.

²Center of Environmental Intelligence, VinUniversity, Hanoi, Vietnam.

³University of Southern California, Los Angeles, United States.

*Corresponding author(s). E-mail(s): phong.nguyennam@hust.edu.vn;

Contributing authors: cuong.nt227090@sis.hust.edu.vn;

dung.tt2@vinuni.edu.vn; hongn@usc.edu; vu.phanxuan@hust.edu.vn;

Abstract

In real-world traffic surveillance, vehicle images captured under adverse weather, poor lighting, or high-speed motion often suffer from severe noise and blur. Such degradations significantly reduce the accuracy of license plate recognition systems, especially when the plate occupies only a small region within the full vehicle image. Restoring these degraded images a fast realtime manner is thus a crucial pre-processing step to enhance recognition performance. In this work, we propose a Vertical Residual Autoencoder (VRAE) architecture designed for the image enhancement task in traffic surveillance. The method incorporates an enhancement strategy that employs an auxiliary block, which injects input-aware features at each encoding stage to guide the representation learning process, enabling better general information preservation throughout the network compared to conventional autoencoders. Experiments on a vehicle image dataset with visible license plates demonstrate that our method consistently outperforms Autoencoder (AE), Generative Adversarial Network (GAN), and Flow-Based (FB) approaches. Compared with AE at the same depth, it improves PSNR by about 20%, reduces NMSE by around 50%, and enhances SSIM by 1%, while requiring only a marginal increase of roughly 1% in parameters.

Keywords: License Plate Deblurring, License Plate Denoising, Lightweight, Generalize Preservation

Hội nghị SOICT 2025

- ◇ Hội nghị quốc tế lần thứ 14 về công nghệ thông tin và truyền thông
- ◇ Năm 2025, SOICT thu hút hơn 327 bài gửi từ 30 quốc gia.
- ◇ Lĩnh vực: Khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, thông tin và truyền thông, v.v.

Đặt vấn đề

Phát biểu bài toán

Khoảng trống nghiên cứu

Phương pháp đề xuất

Kết quả thực nghiệm

Hướng phát triển tương lai

Kết luận

Cho một ảnh quan sát Y chứa phương tiện và vùng biển số bị suy giảm do nhiễu và/hoặc mờ, mục tiêu là tìm một ảnh ước lượng $\hat{X}$ gần với ảnh nguyên gốc X .

Mô hình tổng quát:

$$Y = K * X + N \quad (1)$$

trong đó:

- ◇ K : hạt nhân làm mờ (blur kernel)
- ◇ $*$: phép nhân chập
- ◇ N : thành phần nhiễu (Gaussian, Poisson, sensor noise)

Nhiệm vụ: Ước lượng $\hat{X}$ và (nếu cần) K từ Y .

Đặt vấn đề

Phát biểu bài toán

Khoảng trống nghiên cứu

Phương pháp đề xuất

Kết quả thực nghiệm

Hướng phát triển tương lai

Kết luận

Phương pháp	Ưu điểm	Hạn chế
AE	◇ Gọn nhẹ ◇ Phù hợp hệ thống giám sát	◇ Mất mát thông tin tần số cao ◇ Thất bại với cấu trúc trung/cao cấp
GAN	◇ Ảnh sắc nét, chân thực ◇ Cải thiện perceptual quality	◇ Biến dạng độ trung thực pixel ◇ Dễ sinh chi tiết giả (hallucination) ◇ Khó huấn luyện
FB	◇ Bảo toàn độ chính xác pixel ◇ Ánh xạ khả nghịch	◇ Độ phức tạp tính toán cao ◇ Tốn bộ nhớ lớn

Khoảng trống nghiên cứu

Thiết kế mô hình **nhẹ**, **thời gian thực** nhưng vẫn **bảo toàn chi tiết chính xác** cho tăng cường ảnh giao thông.

Đặt vấn đề

Phát biểu bài toán

Khoảng trống nghiên cứu

Phương pháp đề xuất

Kết quả thực nghiệm

Hướng phát triển tương lai

Kết luận

Vertical Residual Autoencoder (VRAE) - Kiến trúc nhẹ chuyên dụng cho khử nhiễu và khử mờ biến số xe.

- ◇ **Backbone:** ResNet-50 (cân bằng năng lực và chi phí)
- ◇ **Đặc điểm:** Kết nối dọc + khối bổ trợ

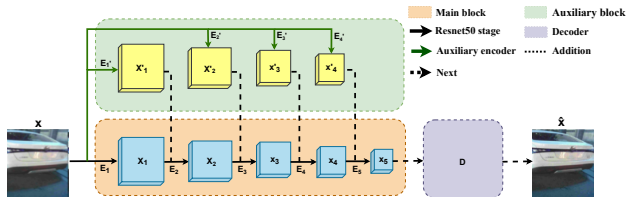


Figure 1: Kiến trúc VRAE

Cấu trúc:

- ◇ Dựa trên ResNet-50 (Stage 1-5)
- ◇ Cấu trúc Bottleneck:
 - 1×1 : Giảm chiều
 - 3×3 : Xử lý không gian
 - 1×1 : Khôi phục kênh
- ◇ Skip-connection: Cải thiện gradient flow

Kết nối dọc:

$$\mathbf{x}_i = E_i(\mathbf{x}_{i-1} + \mathbf{x}'_{i-1}) \quad (2)$$

- ◇ $\mathbf{x}_{i-1}$: Đầu ra khối chính
- ◇ $\mathbf{x}'_{i-1}$: Đầu ra khối bổ trợ
- ◇ Hội tụ đặc trưng đa cấp

Mục đích: Tăng cường khả năng giữ lại thông tin cục bộ và ngữ cảnh

Đặc điểm:

- ◇ Cấu trúc Conv-Norm-Activation
- ◇ Trích xuất đặc trưng trực tiếp từ ảnh gốc:

$$\mathbf{x}'_i = E_i(\mathbf{x}), \quad i = 1, \dots, 5$$

Lợi ích:

- ◇ Làm giàu biểu diễn low/mid-level
- ◇ Bổ sung manh mối trực tiếp từ ảnh gốc
- ◇ Giúp bảo toàn chi tiết tần số cao
- ◇ Tăng số tham số không đáng kể so với tăng độ sâu mô hình

Nhiệm vụ: Khôi phục ảnh từ biểu diễn nén

Quá trình lấy mẫu lên (upsampling):

$$\mathbf{y}_k = \text{ReLU}(\text{ConvTranspose2d}_k(\mathbf{y}_{k-1})) \quad (3)$$

với $k = 1, \dots, 5$, $\mathbf{y}_0 = \mathbf{x}_N$, $\mathbf{y}_K = \hat{\mathbf{x}}$

Hàm mất mát:

$$\mathcal{L}_{\text{MSE}} = \frac{1}{BCHW} \sum_{b,c,i,j} (\hat{x}_{b,c,i,j} - x_{b,c,i,j})^2 \quad (4)$$

- ◇ Đơn giản, ổn định
- ◇ Phù hợp với mục tiêu khôi phục độ trung thực tín hiệu (PSNR)
- ◇ Tối ưu hóa trực tiếp sai số tái cấu trúc

Dữ liệu:

- ◇ CCPP Dataset: 3,036 ảnh gốc
- ◇ Kích thước: 256×256 pixels
- ◇ Phân chia: 70%-15%-15%
- ◇ Data augmentation: $\rightarrow$ 7,000 ảnh train

Mô phỏng suy giảm:

- ◇ Nhiễu rời rạc (0-9, nhân 0.1)
- ◇ Average pooling 3×3 (10 lần)

Cấu hình huấn luyện:

- ◇ Optimizer: Adam
- ◇ Learning rate: 1×10^{-4}
- ◇ Batch size: 16
- ◇ Epochs: 100
- ◇ GPU: NVIDIA RTX 4070

So sánh với:

- ◇ AE (2-5 stages)
- ◇ GAN
- ◇ Flow-based (FB)

Đặt vấn đề

Phát biểu bài toán

Khoảng trống nghiên cứu

Phương pháp đề xuất

Kết quả thực nghiệm

Hướng phát triển tương lai

Kết luận

Table 1: So sánh hiệu năng trên tập kiểm tra

Mô hình	PSNR (dB) ↑	NMSE ↓	SSIM ↑	Tham số	FPS
GAN	28.74	0.006	0.842	14.59M	188
Flow-based	27.09	0.008	0.831	25.87M	35
AE2	27.79	0.007	0.840	0.375M	411
AE3	26.16	0.011	0.802	2.77M	289
AE4	29.40	0.005	0.864	14.59M	189
AE5	27.24	0.008	0.793	48.43M	119
VRAE2	30.32	0.004	0.884	0.376M	399
VRAE3	31.05	0.003	0.898	2.78M	194
VRAE4	30.25	0.004	0.880	14.61M	90
VRAE5	30.03	0.003	0.860	48.48M	45

Nhận xét:

- ◇ **VRAE3** đạt kết quả tốt nhất: PSNR 31.05 dB, SSIM 0.898
- ◇ So với AE cùng độ sâu: Cải thiện PSNR 20%, giảm NMSE 50%, tăng SSIM 1%
- ◇ Chỉ tăng tham số không đáng kể (1%) nhưng cải thiện đáng kể chất lượng

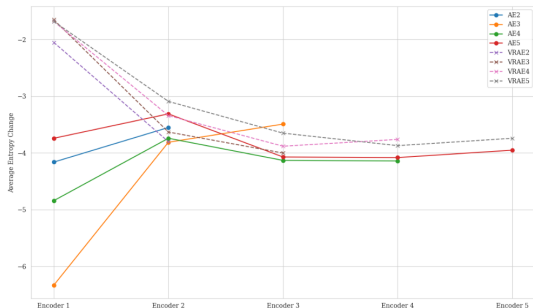


Figure 2: Thay đổi Entropy qua các lớp mã hóa

Quan sát:

- ◇ **Giai đoạn đầu:** VRAE bắt đầu với mức entropy cao hơn AE
- ◇ Bảo toàn được nhiều đặc trưng thô và chi tiết vi mô ngay từ đầu
- ◇ **Sự ổn định:** Giảm entropy mượt mà, nhất quán
- ◇ Tránh "sụp đổ thông tin" (information collapse) quá sớm

Ví dụ VRAE3:

- ◇ Giảm dần: $-1.5 \rightarrow -3.7$
- ◇ Trái ngược AE3: $-6.3 \rightarrow -3.5$ (giảm đột ngột)

Đặt vấn đề

Phát biểu bài toán

Khoảng trống nghiên cứu

Phương pháp đề xuất

Kết quả thực nghiệm

Hướng phát triển tương lai

Kết luận

◇ **Kiểm trúc độ sâu thích ứng:**

- Tự động điều chỉnh độ sâu theo độ phức tạp ảnh đầu vào
- Tiết kiệm tài nguyên cho ảnh ít nhiễu

◇ **Khôi phục video thời gian thực:**

- Mở rộng từ ảnh tĩnh sang luồng video
- Tận dụng thông tin liên quan giữa các khung hình

◇ **Đánh giá đa dạng:**

- Thử nghiệm trên nhiều bộ dữ liệu biến số khác nhau
- Điều kiện thời tiết khắc nghiệt (mưa lớn, sương mù)

Đặt vấn đề

Phát biểu bài toán

Khoảng trống nghiên cứu

Phương pháp đề xuất

Kết quả thực nghiệm

Hướng phát triển tương lai

Kết luận

Đóng góp chính:

1. Đề xuất kiến trúc **VRAE** tích hợp:
 - Kết nối dọc (Vertical Residual)
 - Khối hỗ trợ (Auxiliary Block)
 - Cơ chế hội tụ đặc trưng đa cấp
2. Giải quyết bài toán cân bằng:
 - Độ chính xác phục hồi ($\text{PSNR} > 31 \text{ dB}$, $\text{SSIM} > 0.89$)
 - Chi phí tính toán (194 FPS với VRAE3)
3. Vượt trội so với các phương pháp hiện có:
 - Tăng PSNR 20% so với AE cùng độ sâu
 - Vượt GAN và Flow-based về cả chất lượng và tốc độ
4. Công bố bài báo tại SOICT 2025

-  Ian Goodfellow, Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza, Bing Xu, David Warde-Farley, Sherjil Ozair, Aaron Courville, and Yoshua Bengio.
Generative adversarial nets.
In Advances in Neural Information Processing Systems, 2014.
-  Diederik P. Kingma and Prafulla Dhariwal.
Glow: Generative flow with invertible 1x1 convolutions.
In Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2018.
-  Claude E. Shannon.
A mathematical theory of communication.
The Bell System Technical Journal, 27(3):379–423, 1948.
-  Pascal Vincent, Hugo Larochelle, Yoshua Bengio, and Pierre-Antoine Manzagol.
Extracting and composing robust features with denoising autoencoders.
In Proceedings of the 25th International Conference on Machine Learning (ICML), pages 1096–1103, 2008.

Cảm ơn Thầy Cô và các bạn đã chú ý lắng nghe!